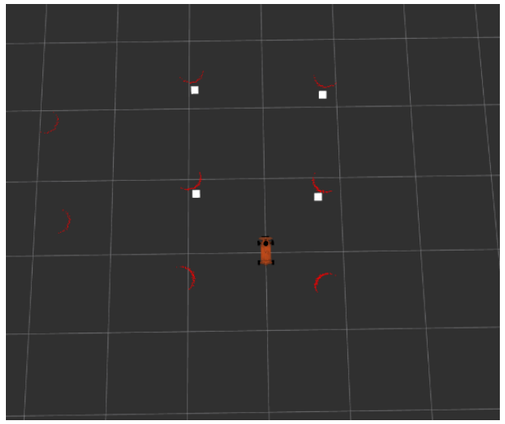
2025～2026 届浑南智能车实验室竞速组招新考试

控制组

试题说明：试卷满分 120 分，共五大题。考核均基于仿真gazebo，代码无特殊要求使用 C++编写，每道题均需说明思路与流程，编写 README.md，。

一、雷达扫描聚类处理。（20 分）

雷达扫描的每个分散锥桶上都有许多扫描点，众多的点不利于路径规划，故要先对雷达扫描的数据进行处理，通常将一个锥桶上的多个点聚类成一个点，再进行路径规划。常见的算法如DBSCAN（图像处理之DBSCAN算法（C++）_dbscan c++-CSDN博客）



注意事项：

1. 阅读本考核README.md，了解如何启动gazebo仿真，此后所有的题目都是基于此gazebo

2. 算法不唯一，鼓励探索创新

3. 新开终端打开rviz2，记得source install/setup.bash 否则rviz2加载不出机器人模型报错

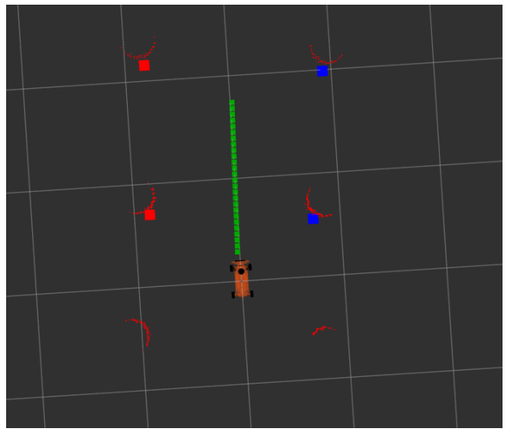
提交要求：

1、提交相应功能包源码，以及命令行运行截图 （命名如1.1命令行.jpg、1.2命令行.jpg）

2、启动gazebo后打开rviz2添加相应的显示，提交雷达处理后的聚类截图，放到相应功能包，(命名如1.聚类截图.jpg）

二、路径规划题（20 分）

由于小车第一圈还没创建地图，第一圈需要探索式路径规划，故需要对前方的锥桶聚类点进行左右锥桶分类，再进行路径规划（例如基于 Bézier 曲线拟合的 FSAE 路径规划算法 - muzing的杂货铺）



注意事项：

1、路径规划算法不唯一，鼓励创新

提交要求：

1、提交相应功能包源码，以及命令行运行截图 （命名如2.1命令行.jpg、2.2命令行.jpg）

2、启动gazebo后打开rviz2，添加相应的显示（若是使用FSAE路径规划，添加左右锥桶的显示，左边的锥桶聚类点为红色，右边聚类点为蓝色，并用绿色点显示规划出来的路径），把截图放到相应功能包，(命名如2.路径规划截图.jpg）

三、基于路径规划的阿克曼小车PID控制（20 分）

在完成前两题雷达聚类与路径规划之后，本题要求将规划结果真正落地到运动控制层面。基于已生成的路径，设计合理的控制策略，使阿克曼小车能够稳定跟踪规划路径并顺利通过弯道。修改racebot_gazebo/launch/racebot.launch.py 中的小车的放置参数修改为如下：

```
# Arguments
use_sim_time = LaunchConfiguration('use_sim_time', default='true')
x_pos = LaunchConfiguration('x_pos', default='3.0')
y_pos = LaunchConfiguration('y_pos', default='1.3')
z_pos = LaunchConfiguration('z_pos', default='0.0')
yaw = LaunchConfiguration('yaw', default='3.140')
```

控制方法不限，可以采用前瞻点（Look-ahead）+固定速度+舵机PID方式进行路径跟踪，也可以结合 Pure Pursuit、双环 PID 等方法实现转向与速度控制。要求小车在 Gazebo 仿真环境中完成一次弯道通过，运动过程平稳，无明显振荡或失控现象。

注意事项：

1. 控制算法不作限定，鼓励根据自身理解设计合理方案。

2. PID 参数需自行整定，不得出现明显来回摆动或发散。

3. 只有本次是弯道启动，之后改回原出发点出发即可

```
# Arguments
use_sim_time = LaunchConfiguration('use_sim_time', default='true')
x_pos = LaunchConfiguration('x_pos', default='3.0')
y_pos = LaunchConfiguration('y_pos', default='-2.3')
z_pos = LaunchConfiguration('z_pos', default='0.0')
yaw = LaunchConfiguration('yaw', default='0.0')
```

提交要求：

1. 提交完整功能包源码。

2. 提交控制小车走完一个完整弯道的Rviz2录屏（命名 3.弯道控制录屏.mp4）

四、ROS2的建图以及导航使用（20分）

在具备基本控制能力后，本题要求完成ROS2 的建图与导航流程。使用键盘控制阿克曼小车完成实时建图，并保存地图文件；随后加载所生成的地图，通过 RViz2 拉点方式实现完整导航。

注意事项：

1. 建图过程需保证地图完整清晰。

2. 建图方案不限定，可以使用官方包建图，也可以自己写建图算法。

3. . 地图保存格式需规范（.pgm 与 .yaml 文件）。

4. . 导航过程中不得发生明显碰撞或路径异常，故可以拉点近一点

提交要求：

1. 提交功能包源码及配置文件。

2. 提交建图启动与保存命令行截图（命名如：4.1建图启动.jpg、4.2地图保存.jpg）。

3. 提交保存的地图文件。

4. 提交 RViz2 拉点导航成功的视频（命名：4.导航拉点.mp4）。

五、系统设计题（40分）

在前述功能基础上，本题要求完成系统级整合设计。目标是使小车在第一圈探索过程中完成自主路径规划与建图，并在特定无锥桶区域实现轨迹拟合与连续行驶。在赛道黄圈区域不存在锥桶约束，此时可基于最后两个锥桶位置进行半圆轨迹拟合。可将两锥桶坐标转换至 odom 或 map 坐标系后，对断点处左、右锥桶分别进行横向平移（参考值：左侧 1.75m，右侧 3.15m，可根据效果自行调整）计算中点作为圆心生成半圆轨迹。生成路径后接入控制模块完成连续行驶。第一圈启动即开始建图，小车需自主完成整圈并保存地图。

注意事项：

1. 坐标变换需正确使用 TF 体系，严禁直接硬编码坐标。

2. 平移距离可根据实际效果进行合理调整。

3. 小车行驶不能压黄线。半黄圈也可以使用识别断路后固定打角度，方法不唯一。

4. 第一圈运行过程中不得人工干预。

5. 必须完成建图保存与全过程录屏。

提交要求：

1. 提交完整系统源码（包含所有功能包）。

2. 提交最终生成地图截图（命名：5.最终地图.jpg）。

3. 提交第一圈完整运行Rviz2录屏视频（命名：5.第一圈完整录屏.mp4）